基于Java的企业人力资源管理系统的设计与实现

文丨张军

近年来，随着国内市场需求不断扩大，企业之间的竞争也在逐渐加剧。为了实现长期盈利，以及占领更多市场份额的目标，许多企业开始将重心放在对内部的管理上，加强对人力资源的管理是很多企业关注的重点。本文利用主流的Java技术，实现了企业人力资源管理系统的设计和实现。

从科学的角度来看，人力资源管理系统从企业人员的规划开始，通常包括招聘、职位描述、培训、技能、绩效评估、个人信息、薪酬和福利，终止合同和其他与员工相关的信息，并以兼容、一致、通用和可访问的方式存储在中央数据库中，为企业员工很好管理信息。灵活的报告生成和分析功能使人力资源经理能够从繁重的日常工作中解脱出来，专注于更高层次、更具创造性的人员的分析、规划、激励和战略。完整的历史信息包括从面试开始到辞职的工资、福利、职位变动、绩效和其他员工信息。由于该系统可以管理范围更广的人力资源和工资数据，它还可以为企业决策者生成许多综合报告，这对现代企业具有重要的战略意义。

一、人力资源管理的发展背景

员工管理始于20世纪70年代末。人事管理的历史虽然不长，但人事管理思想却源远流长。自18世纪末到20世纪70年代的工业革命以来，这一时期被称为人事管理的传统阶段。自1970年代末以来，工作人员管理已被工作人员管理所取代。人力资源是指能够促进所有经济和社会发展的具有智力和体力劳动的人的总和。人力资源管理主要是指根据企业发展战略的要求，有计划地配置人力资源。通过对员工的招聘、培训、使用、评价、激励和适应等一系列过程，调动员工的积极性，充分挖掘员工的潜力，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。这些是企业的一些人事政策和相关管理活动。这些活动特别包括制定商业人员战略、招聘和选择工人、培训等。

二、相关技术

（一）MySQL数据库

MySQL是一款比较小的关系化数据库，该数据库操作比较简单，仅仅需要较低的成本、反映速度极快，是目前最受欢迎的数据库。MySQL仍然采用很规范化的SQL语言，语法结构简单，并且可以使用辅助性工具进行操作。MySQL采用了开源的方式，这使得其在各个方面更加完善，出现错误的机率很小。国内市场对于中小型网站的需求比较旺盛，使用MySQL数据库能够满足需求。

（二）SSH架构

SSH架构已经走过了十几年的时光，已经发展得很成熟，集成框架已经应用很广泛。在SSM架构没有出来之前，SSH架构就是主流的架构。SSH主要由三个关键的部分组成，包括Struts、Hibernate、Spring。对于视图层，主要是显示界面信息，视图层会收集客户端输入的相关数据，在用户提交后，就会将信息发送到控制器，而控制器就会对这个请求进行解析，然后，将需要完成的任务交给模型层去处理。对于模型层，它的主要任务是根据实际的业务请求，完成对数据信息的处理，最后，将客户端需要的信息反馈到浏览器端。从本质上看，SSH架构与著名的MVC模式是极其类似的，Struts属于控制部分，Spring主要的任务是对业务进行分析与处理，Hibernate主要的任务是对数据库进行操作。

（三）编程语言

JSP属于动态网页技术，能够生产静态页面的同时，也能够生产动态的页面。在JSP的内部，嵌入了大量的XML标签，能够很好完成前端的设计工作。此外，JSP可

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以根据实际的需求去创建专属的标签库，在设计模块功能时再拿出来调用，可以提高编程的效率。所编写的JSP文件需要通过编译器进行编译，之后，当编程成了二进制的文件后，才能够被计算机识别。

Java语言是当前使用最为广泛的编程语言，其面向对象的特征已经深受编程人员的喜爱。它吸收了C和C++语言的优点，舍弃了指针等复杂的部分，让操作更加容易。Java语言在系统的设计中主要是处理后台部分，能够很好将各种设计模式运用到实际的开发中。Java主要的开发平台有两款，包括Eclipse和Myeclipse，使用的服务器也是占用空间小、处理速度快的Tomcat。

三、功能需求分析

在初始阶段，考虑到实际工作环境和业务经理的需求，将人力资源系统分为四个部分：登录模块、组织发展模块、员工团队模块和合同管理模块。

使用人事管理系统时，管理员必须首先进入系统。因此，登录模块配置可以在早期阶段提高系统安全性。在设计登录模块时，首先需要检查管理员的身份信息。登录时，通常需要输入用户名和密码。只有当一切正常时，才能成功地进入数据库。

组织发展模块的主要功能包括：组织管理、职位管理和绩效管理。组织管理包括企业管理、部门管理、组织机构图结构、组织信息咨询等。职位管理主要用于管理企业职位和设计员工关系图。绩效管理功能主要负责维护年度评估以及年度员工绩效数据来源的分析和验证。企业内部管理人员主要负责维护和整理企业各部门的信息。组织信息咨询主要负责咨询企业内部结构和研究成果清单。

员工编制是企业发展的重要组成部分。因此，对企业员工的管理是该系统的核心部分。员工模块具体包括人事管理、企业人事变动、入职管理、离职管理等。员工管理主要包括公务卡的照片、退休人员的姓名、年龄和指示。领导干部信息管理是本模块的重要组成部分，也是人事管理中经常使用的功能。登记和弃权管理主要包括新登记、退休、重返社会、辞职、退休等功能。这些功能是人事管理流程中的常见选项。变更的内部管理主要包括内部调拨、调拨、调拨等职能。内部变革管理功能对于员工的职业预测非常重要。试用期管理是一个重要的部分，涉及试用期到期的管理、试用期相关的考核。试用期内对雇员的评估取决于他们的登记或解雇。内部管理尤其包括学生注册、学生日常评估信息维护、学生身份信息维护、出入境信息维护等功能，内部管理职能是员工管理的重要组成部分，也是新员工进入企业的第一步。

在人力资源管理系统中，合同管理模块起着重要的作用。在雇佣员工时，企业将签署雇佣合同、雇佣合同和其他文件，以保护员工和企业各自的权利和义务。因此，合同管理模块主要包括合同管理和聘用合同管理。特别是代表他人管理合同，包括签署协议、修改协议、处理过期协议和维护协议。员工管理最重要的部分是合同和合同管理，它关系到每个员工职业生涯的开始和延续，它也是系统功能中最全面的功能。

四、人力资源管理系统的设计

（一）系统设计原则

诚信原则。系统设计的主要目标是执行业务优化功能。因此，在设计企业系统时，必须首先了解业务流程和企业的业务规则，然后根据业务流程设计一个能够满足未来人事管理和需求的功能框架。在设计该系统时，

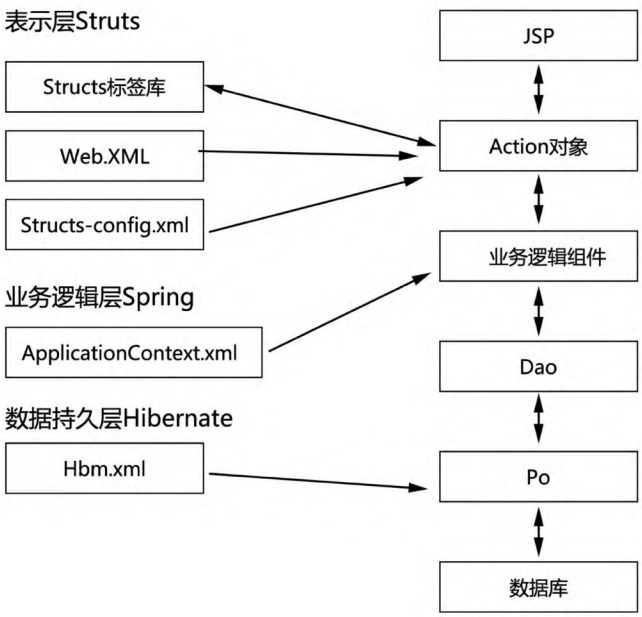

图1 Struts，Spring，Hibernate集成框架

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

必须确保板块的完整性，并将参与该系统的所有企业聚集在一起，以反映独立开发该系统的好处。

开放性和可伸缩性原则。在设计系统时，既要满足用户的需求，又要遵循开放性原则。为了实现开放系统的设计原则，在设计系统结构时，必须将平台的框架、功能模块的思想和客户特定的配置作为系统的设计思想。所设计的系统可以支持多种软硬件设备，也可以承担接口上的标准数据操作，以达到管理系统信息和各种互联网产品的目的，为未来用户带来方便。

安全性和可靠性原则。信息安全是人力资源管理系统的一项重要功能。系统的这一功能将包含大量信息和商业秘密。因此，应将信息安全视为项目和信息系统的中心目标。设计并建立能够保证系统数据安全的物理网络和网络架构，并在系统中引入安全技术，确保数据安全和系统运行的稳定性。

（二）系统总体架构设计

在系统架构层面，对比SSH和SSM两种架构，由于SSH架构相对比较简单，使用起来非常方便，对其了解更加深刻。因此，采用SSH架构进行系统设计。具体情况如图1所示。

五、人力资源管理系统的实现

（一）开发环境介绍

软件开发是系统开发过程中必不可少的一部分。人力资源信息管理系统开发软件主要包括JDK、MySQL数据库和MyEclipse环境开发平台。在转换Java语言的过程中，JDK是将其他语言转换为类语言所需的软件。系统开发和调试需要通过谷歌和IE浏览器进行，系统开发应该基于Windows系统，并且应该有足够的内存。但由于系统功能调试在本地完成，对网络环境的要求不高。

（二）登录功能实现

系统需要实现的登录功能相较于以往系统的登录功能有了很大的改进，以往的用户登录，系统需要对用户名和密码进行校验、审核，这需要耗费较长的时间，会影响到用户的体验感。考虑到这一点，该功能模块经过代码设计，能够将用户输入的用户名和密码与以往的登录记录进行对比，当找到了记录就能够很快让用户进行后续的操作。

（三）员工管理功能实现

在个人管理中，管理团队非常困难。它往往包含许多复杂的内容，如员工实习、试用、入职、辞职、内部调动等。所有操作都是员工模块特定功能的一部分。如下图所示，员工信息包括员工照片、员工信息、商业计划统计、养老金等功能。领导干部信息管理是本模块的重要组成部分，也是人事管理中经常使用的功能。登记和弃权管理主要包括新登记、退休、重返社会、辞职、退休等功能。这些功能是人事管理流程中的常见选项。内部变革管理功能对于员工的职业预测非常重要。

（四）合同管理功能实现

合同管理模块是人力资源管理系统的重要功能之一。在雇佣员工时，企业将签署雇佣合同、雇佣合同和其他文件，以保护员工和企业的权利和义务。因此，合同管理模块主要分为两类：一方面是合同的管理，特别是合同的签订、合同的修改、到期合同的处理、合同的终止。

六、总结

本文利用主流的Java技术，实现了企业人力资源管理系统的设计。从整体上来看，系统的功能运行正常，能够满足企业实际的需求。人力资源管理体系以各种方式配置和使用企业内外相应的人力资源，充分发挥员工的积极性和创造性。企业必须从自身角度合理设计部门体系，以最低成本合理实现人力资本价值最大化，帮助企业提高竞争力和关键业务绩效，创造竞争优势，满足企业当前和未来发展需要，并确保战略业务目标的实施和成员发展的最大化。

作者单位：中海油田服务股份有限公司船舶事业部

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net